設定NVMe的命名空間

ONTAP 9

NetApp
June 30, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/san-admin/nvme-namespaces-considerations-concept.html on June 30, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定NVMe的命名空間 1
NVMe命名空間考量 1
設定NVMe的SVM 2
建立NVMe命名空間和子系統 3
將NVMe命名空間對應至子系統 4
將命名空間轉換成LUN 5

設定NVMe的命名空間

NVMe命名空間考量

若要在SAN環境中設定NVMe傳輸協定、您必須設定NVMe的SVM、建立命名空間和子系統、設定NVMe/FC LIF、然後將命名空間對應至子系統。使用NVMe命名空間時、您應該注意某些考量事項。

- 如果LUN中的資料遺失、則無法從命名空間還原資料、反之亦然。
- 命名空間的空間保證與所含磁碟區的空間保證相同。
- 從ONTAP 功能區9.6開始、命名空間支援512位元組區塊和96位元組區塊。

  預設值為4096。只有當主機作業系統不支援4096位元組區塊時、才應使用512。

- 命名空間不支援下列項目：
  - 重新命名

    您無法重新命名命名命名空間。

  - 跨Volume移動
  - 跨Volume複本

從功能升級到功能升級到ONTAP 功能升級 調整命名空間大小。不支援ONTAP 在發行版不支援重新調整命名空間大小。

關於NVMe命名空間

NVMe命名空間是一組可格式化為邏輯區塊的非揮發性記憶體（NVM）。當儲存虛擬機器設定為使用NVMe傳輸協定、且相當於FC和iSCSI傳輸協定的LUN時、就會使用命名空間。

一個或多個命名空間已配置並連線至NVMe主機。每個命名空間都可支援不同的區塊大小。

NVMe傳輸協定可透過多個控制器存取命名空間。使用大多數作業系統都支援的NVMe驅動程式、固態磁碟機（SSD）命名空間會顯示為標準區塊裝置、可在不做任何修改的情況下部署檔案系統和應用程式。

命名空間ID（NSID）是控制器用來提供命名空間存取權的識別碼。設定主機或主機群組的NSID時、您也可以設定主機存取磁碟區的功能。邏輯區塊一次只能對應至單一主機群組、而指定的主機群組沒有任何重複的NSs。

NVMe命名空間的NVMe子系統資源配置

NVMe子系統包含一或多個NVMe控制器、命名空間、NVM子系統連接埠、NVM儲存媒體、以及控制器與NVM儲存媒體之間的介面。建立NVMe命名空間時、您可以選擇將NVMe子系統對應至命名空間、如下所示：

- 無（預設）+沒有NVMe子系統對應至命名空間。
- 現有的子系統+您可以選取現有的NVMe子系統來對應至命名空間。NVMe子系統會根據主機OS和SVM欄位列出。當您將指標移到NVMe子系統名稱上時、會顯示有關子系統的更多詳細資料。
- 新子系統+您可以建立新的NVMe子系統、並將其對應至命名空間。子系統是在主機作業系統和SVM上建

立。

您可以提供下列詳細資料來配置子系統：

- * NVMe子系統名稱*+ NVMe子系統名稱區分大小寫。必須包含1到96個字元、且允許使用特殊字元。
- 主機作業系統+建立子系統的主機作業系統類型。
- 主機**NQN**+附加至控制器的主機NVMe資格名稱。此欄可以包含以逗號分隔的值、因為子系統可以連接一到多個主機。

設定NVMe的SVM

如果您要在節點上使用NVMe傳輸協定、則必須針對NVMe專門設定SVM。

您的FC或乙太網路介面卡必須支援NVMe。支援的介面卡列於 "NetApp Hardware Universe"。

步驟

1. 如果您不想使用現有的SVM、請建立一個：

   「vserver create -vserver *svm_name*'

   a. 驗證是否已建立SVM：

      「Vserver show」

2. 請確認叢集中已安裝支援NVMe或TCP的介面卡：

   適用於NVMe：「網路FCP介面卡顯示資料傳輸協定支援的fc-NVMe」

   TCP：「網路連接埠show」

3. 如果您執行ONTAP 的是SVM 9.7或更早版本、請移除SVM的所有傳輸協定：

   「Vserver移除傳輸協定-vserver *svm_name*-傳輸協定iSCSI、FCP、NFS、CIFS、NDMP」

   從ONTAP 功能支援的9.8開始、新增NVMe時不需要移除其他傳輸協定。

4. 將NVMe傳輸協定新增至SVM：

   「Vserver附加傳輸協定-vserver *Svm_name*-protocols NVMe」

5. 如果您執行ONTAP 的是SVM上的支援版本、請確認NVMe是SVM上唯一允許的傳輸協定：

   「vserver show -vserver *svm_name*-Fields allowed-protocols」

   NVMe應該是「允許的傳輸協定」欄下唯一顯示的傳輸協定。

6. 建立NVMe服務：

   「vserver NVMe create -vserver *Svm_name*」

7. 驗證NVMe服務是否已建立：

   「vserver NVMe show -vserver *svm_name*'

   SVM的「系統管理狀態」應列為「UP」。

8. 建立NVMe / FC LIF：

版本**ONTAP**	適用的傳輸協定	命令
不含更新版本ONTAP	FC	「網路介面create -vserver Svm_name -lIF lif_name -role data -data傳輸協定fc-nvm-home-nodes home_node-home-port home_port」
零點9.10.1 ONTAP	FC或TCP	「網路介面create -vserver Svm_name -lif_name -service -policy｛default-data-nvm-tcp

9. 在HA合作夥伴節點上建立NVMe / FC LIF：

版本**ONTAP**	適用的傳輸協定	命令
不含更新版本ONTAP	FC	「網路介面create -vserver *Svm_name*-lif_lif_name_-role data -data傳輸協定fc-nvm-home-node_home_node_-home-port *home_port*」
更新版本ONTAP	FC或TCP	「網路介面create -vserver Svm_name -lif_name -service -policy｛default-data-nvm-tcp

10. 確認已建立NVMe / FC LIF：

    「網路介面show -vserver *svm_name*'

11. 在LIF所在的同一個節點上建立Volume：

    「vol create -vserver *Svm_name*-volume *vol_name*-Aggregate *Aggregate name*-size *volVolume _Size*」

    如果顯示有關自動效率原則的警告訊息、則可以安全地忽略該訊息。

建立**NVMe**命名空間和子系統

對於使用NVMe傳輸協定的系統、您必須建立一或多個NVMe命名空間和子系統。然後、每個命名空間都可以對應至NVMe子系統、以便從主機系統存取資料。

SVM必須已針對NVMe進行設定。

步驟

1. 確認SVM已設定為NVMe：

   「vserver show -vserver *svm_name*-Fields allowed-protocols」

   「NVMe」應顯示在「允許的傳輸協定」欄下。

2. 建立NVMe命名空間：

   「Vserver NVMe命名空間create -vserver *Svm_name*-path *path*-size *size__of_namest*-ostype_os_type_」

3. 建立NVMe子系統：

   「Vserver NVMe子系統會建立-vserver *svm_name*-subsystem *name_of_subsystem*-osttype *os_type*」

4. 驗證子系統是否已建立：

   「Vserver NVMe子系統顯示-vserver *Svm_name*」

   「NVMe」子系統應顯示在「Subsystem」（子系統）欄下。

關於**NVMe**子系統

NVMe子系統包含一個或多個控制器、一個或多個命名空間、一個或多個非揮發性記憶體（NVM）子系統連接埠（FC-NVMe或RDMA傳輸連接埠）、NVM儲存媒體、以及控制器與NVM儲存媒體之間的介面。對於控制器對應和管理、NVM子系統會對應ONTAP 至位於整個過程的Vserver。

NVMe over Fabric（NVMeoF）子系統是位於FreeBSD核心中的獨立核心物件。NVMeoF子系統與下列元件介面：

- SAN元件、例如BCOMKA、FCT和VDOM
- WAFL
- RAS元件、例如CM、ASUP和EMS

所有與NVMeoF子系統的介面均符合ONTAP 目前在介紹中所找到的定義和模式。

將**NVMe**命名空間對應至子系統

使用NVMe時、您必須將命名空間對應至子系統。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須為NVMe設定SVM。
- 您必須已建立NVMe命名空間和子系統。

命名空間只能對應至單一子系統。

步驟

1. 從主機取得NQN。
2. 將主機NQN新增至子系統：

   「Vserver NVMe子系統主機add -vserver *Svm_name*-subsystem *subsystem_name*-host-nqn *Host_NQN*：subsystem.*subsystem_name*」

3. 將命名空間對應至子系統：

   「Vserver NVMe子系統對應add -vserver *svm_name*-subsystem *subsystem_name*-path *path*」

4. 確認命名空間已對應至子系統：

   「Vserver NVMe命名空間show -vserver *svm_name*-instance」

   子系統應列為「附加子系統」。

將命名空間轉換成LUN

從ONTAP 《支援支援支援支援服務的支援服務：支援支援ONTAP 服務」的功能、從功能性的9.11.1開始、您可以使用支援服務器的CLI、將現有的NVMe命名空間就地轉換為LUN。

開始之前

- 指定的NVMe命名空間不應有任何現有的子系統對應。
- 命名空間不應是Snapshot的一部分、也不應是SnapMirror關係的目的地端、做為唯讀命名空間。
- 由於NVMe命名空間僅支援特定平台和網路卡、因此此功能僅適用於特定硬體。

步驟

1. 您可以輸入下列命令、將NVMe命名空間轉換成LUN：

   「LUN convert-from命名空間-vserver -namespace-path」

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。